

- ▼ 1.使用准备
 - 1.1 python下载与安装
 - ▼ 1.2 编辑器下载
 - 1.2.1 PyChram下载
 - 1.2.2 VScode下载、安装与配置
 - ▼ 1.3第三方库的下载与安装
 - 1.3.1使用终端/terminal安装第三方库
 - 1.3.2使用PyCharm安装第三方库
 - 1.4打开程序
- ▼ 2.开始使用
 - 2.1 修改文件路径
 - 2.2 寻找合适的参数组合
 - 2.3 保存模型
 - 2.4 保存词汇表
 - 2.5 预测数据

1.使用准备

1.1 python下载与安装

有关python下载与安装请见[Python的下载安装教程](#)

1.2 编辑器下载

编辑器可用于修改与运行代码，这里提供了PyCharm与VScode的下载与安装两种方法

1.2.1 PyChram下载

有关PyCharm下载与安装请见[PyCharm安装教程](#)

1.2.2 VScode下载、安装与配置

有关VScode下载与安装请见[用VScode配置Python开发环境](#)

1.3第三方库的下载与安装

在本程序中使用了numpy、pandas、sklearn库，在运行程序前请确保您已经下载并安装了所有需要的第三方库，这里提供了从终端中安装与从PyCharm中安装两种方法

1.3.1使用终端/terminal安装第三方库

1. 使用 `win+R` 打开'运行'对话框。
2. 在对话框中输入`·cmd·`，点击确定
3. 分行输入以下代码

注：一次仅输入一行，运行完成后按顺序输入下一行。

```
pip install numpy
pip install pandas
pip install scipy
pip install matplotlib
pip install scikit_learn
pip install openpyxl
pip install xlswriter
pip install joblib
pip install torch
pip install jieba
pip install collections
```

如果发生网络错误，试试以下换源代码

```
pip install [第三方库名] --trusted-host pypi.mirrors.ustc.edu.cn/simple # 中科大源
pip install [第三方库名] --trusted-host pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple # 清华源
```

1.3.2使用PyCharm安装第三方库

有关使用PyCharm下载安装第三方库请见[安装第三方库的四种方法](#)

1.4打开程序

打开编辑器，点击左上角的File，再点击Open，选择文件夹所在的位置，点击确定。

2.开始使用

关于文件：

请将训练文件命名为英文，否则可能会出现乱码的结果文件名。

训练文件的xlsx文件格式为：第一列为OH卡图片对应的编号，第二、三、四列为OH卡的三个问题，第五列为标签列。

用于预测的xlsx文件格式请与训练文件相同。

2.1 修改文件路径

打开 main.py ,找到：

```
path = r'E:\Classiffication_Models\OH_NLP\data\primary_school.xlsx'
predict_path = r'E:\Classiffication_Models\OH_NLP\data\testp.xlsx'
model_path = r'E:\Classiffication_Models\OH_NLP\saved_models\primary_school.pth'
```

其中 path 是用于训练的文件的的路径, predict_path 是用于预测的文件路径, model_path 是训练好的模型路径。

```
def main():
    #loop_rnn(path, batch_sizes, test_sizes, hidden_sizes, L1s, L2s, num_epochses, lrs, plt_statuses)
    #save_rnn(path, batch_sizes[0], test_sizes[0], hidden_sizes[0], L1s[0], L2s[0], num_epochses[0], lrs[0], plt_statuses)
    #save_vovabulary(path)
    #rnn_predict(predict_path,model_path)
```

2.2 寻找合适的参数组合

将

```
batch_sizes = [32, 64]
test_sizes = [0.2, 0.3]
hidden_sizes = [100, 50]
L1s = [20, 30]
L2s = [40, 50]
num_epochs = [20, 30]
lrs = [0.001, 0.01]
plt_statuses = [False] # 用于绘制损失率与准确率的图像，在运行多组参数组合时最好调成False
```

中改为合适的数字。然后将

```
#loop_rnn(path, batch_sizes, test_sizes, hidden_sizes, L1s, L2s, num_epochs, lrs, plt_statuses)
```

前的 # 删除，点击运行，得到 {文件名}_result.xlsx。

2.3 保存模型

在2.2中得到的文件中选择效果最好的参数组合，将

```
#save_rnn(path, batch_sizes[0], test_sizes[0], hidden_sizes[0], L1s[0], L2s[0], num_epochs[0], lrs[0], plt_statuses[0])
```

中的索引修改到最好的参数组合，删除 #，点击运行，得到 {文件名}.pth。

以上面的参数列表中数为例，如果最好的组合是 batch_sizes 中的第2个， test_sizes 中的第1个， hidden_sizes 中的第2个， L1s 中的第1个， L2s 中的第2个， num_epochs 中的第1个， lrs 中的第2个， plt_statuses 中的第1个，则就应该将 save_rnn 修改为

```
save_rnn(path, batch_sizes[1], test_sizes[0], hidden_sizes[1], L1s[0], L2s[1], num_epochs[0], lrs[1], plt_statuses[0])
```

。

即：列表中的第 n 个参数对应的是 save_rnn 中的 [n-1] (列表索引编号从0开始)

2.4 保存词汇表

将 #save_vocabulary(path) 前的 # 删除，点击运行，得到得到 {文件名}.txt。

2.5 预测数据

准备号用于预测的数据文件与模型，将对应的文件路径修改。然后将

```
#rnn_predict(predict_path,model_path)
```

前的 # 删除，点击运行，得到的预测结果在预测文件的 rnn_pred 工作表中。